Разработка методов CV для задач оперативной классификации и детектирования продуктов производства

Киселев Эдуард

Актуальность и проблематика

- На средних производствах (до 1000 чел.) визуальный контроль и учет выполняются вручную.
- Контроль изделий на промежуточных этапах, контроль потока в производстве и учёт межоперационных запасов — это значительный объём работ, который выполняют сотрудники, не занятые непосредственно в производстве.
- По оценкам предприятия, на такие кадры может приходиться до 25–30% фонда оплаты труда.
- Текучка кадров – обучение нового человека требует времени, человек который плохо знаком с технологией совершает повышенное количество ошибок

Актуальность и проблематика

Потенциал CV: автоматизация контроля качества, учета запасов и т.д.

- Визуальный контроль качества → задача обнаружения аномалий и дефектов (anomaly detection, defect detection).
- Учёт изделий на промежуточных этапах → задача детектирования, классификации и подсчёта объектов.
  - Контроль потока в цехе, соблюдение принципа FIFO
  - Фиксация выполнения промежуточных операций

Барьеры внедрения:

- Отсутствие готовых коробочных решений.
- Отсутствие размеченных данных.
- Сложные условия: рабочие места не подготовлены для CV – освещение, запыленность, устоявщийся технологический процесс в который плохо встраивается CV.
- Необходима адаптация рабочих мест под CV с оценкой экономики.

Потенциальные задачи CV. Детектирование дефектов

Аттестация продукции на наличие дефектов

Возможные трудности:

- Дефекты 1–2 мм при размере изделия 700 мм (нужно ~25 Мп).
- Риск размытости при скорости конвейера 1 м/с
- Блики на изделии



Потенциальные задачи CV. Подсчет остатков изделий

Возможные трудности:

- Плотное размещение изделий (сложно считать поштучно).
- Распределенные зоны, риск двойного подсчета.







Потенциальные задачи CV. Контроль садки

Бизнес-задача: Подсчет изделий перед загрузкой в печь обжига

Задача CV: Детекция, классификация и подсчет изделий в потоке



Цель и задачи работы

- Цель: Разработать и экспериментально проверить методы CV для оперативной классификации и детектирования продуктов производства на примере контроля садки.
- Основные задачи:
  - Проанализировать существующие подходы (обзор литературы).
  - Разработать методику сбора и разметки данных на производстве.
  - Собрать пилотный датасет и обучить модели детекции/классификации.
  - Оценить технические метрики и экономическую целесообразность.



Первоначальный обзор источников

- 1. Deep Industrial Image Anomaly Detection: A Survey (2023)
  - Обзор подходов к обнаружений аномалий(дефектов) на изображениях
- 2. Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection (2022)
  - Автоматическое обнаружение дефектов в промышленном производстве в условиях «холодного старта» на MVTec AD датасете
- 3. Drone-aided Detection of Weeds: Transfer Learning for Embedded Image Processing (2022)
  - В статье, в том числе, рассматривается hardware часть. Обоснование выбора архитектуры (SegNet, U-Net) и edge-развёртывания.